CURSO DE HARDENING DE SERVIDORES WINDOWS Y LINUX

(Escuela Politécnica Nacional)

MANUAL DE EJECUCIÓN

Scripts de Patch Management para Windows Server 2025 y Ubuntu Server 26.04

Instructor: Ronny Zurita

Autor: Marcelo Iván Gallardo Nicolalde (PaniVinux)

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Noviembre de 2026

Proyecto GIT: https://github.com/panivinux/patch-management

Autor • Investigador • Ingeniero en Sistemas

https://panivinux.base44.app/

1. Antes de empezar

Este manual explica cómo ejecutar los dos scripts del curso. Cada uno realiza el proceso completo de parcheo: inventario, pre-check, respaldos, instalación de actualizaciones, reinicio controlado, validación, hardening, análisis de logs, Health Check e informes.

	Windows	Linux
Archivo	Invoke-PatchManagement.ps1	patch-management-ubuntu.sh
Sistema	Windows Server 2025	Ubuntu Server 26.04 LTS
IP del servidor	Se detecta sola	Se detecta sola
Se ejecuta con	PowerShell como Administrador	sudo (usuario root)

Importante:

- Ejecutar solo en servidores donde tenga autorización para parchear. Los scripts funcionan en cualquier servidor, con cualquier IP.
- Tomar un snapshot de la máquina virtual antes de empezar.
- El servidor necesita acceso a Internet (Microsoft Update / PowerShell Gallery en Windows; repositorios de Ubuntu en Linux).
- No hace falta configurar la IP: cada script la detecta y la escribe en los informes. Opcionalmente puede indicarla para que el script verifique que está en el servidor correcto.

2. Ejecución en Windows Server 2025

2.1 Preparación

1. Copie el archivo Invoke-PatchManagement.ps1 al servidor, por ejemplo a C:\Temp.
2. Abra el menú Inicio, busque PowerShell, haga clic derecho y elija Ejecutar como administrador.
3. Ejecute los siguientes comandos:

```
cd C:\Temp
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
Unblock-File .\Invoke-PatchManagement.ps1
```

2.2 Prueba segura (no instala nada)

Recomendado como primera ejecución. Hace inventario, pre-check, respaldos y validaciones, pero no instala actualizaciones.

```
.\Invoke-PatchManagement.ps1 -SkipInstall
```

2.3 Ejecución completa

Elija una de las dos formas:

Con reinicio automático: si hay que reiniciar, el servidor lo hace solo y el script continúa al arrancar.

```
.\Invoke-PatchManagement.ps1 -AutoReboot
```

Sin reinicio automático: el script se detiene cuando hay un reinicio pendiente. Reinicie el servidor manualmente, abra PowerShell como Administrador de nuevo y ejecute:

```
.\Invoke-PatchManagement.ps1
```

```
# después del reinicio manual:
.\Invoke-PatchManagement.ps1 -Continue
```

2.4 Opciones disponibles

Opción	Qué hace
-SkipInstall	No instala actualizaciones (prueba segura).
-AutoReboot	Reinicia solo y continúa la ejecución.
-Continue	Continúa una ejecución que quedó pendiente de reinicio.
-ApplyHardening	Desactiva SMBv1 si estuviera activo (nunca lo habilita).
-ExpectedIP 10.0.0.5	Opcional: el script se detiene si el servidor no tiene esa IP.
-Force	Con -ExpectedIP, continúa aunque la IP no coincida.
-Responsable "Nombre"	Nombre que aparece en los informes.

2.5 Dónde quedan los resultados

Ruta	Contenido
C:\PatchManagement\Informe_Final.pdf	Informe final (también .html y .md)
C:\PatchManagement*.md	Informes por tema: inventario, pre-check, actualizaciones, hardening, eventos, validación, health check
C:\PatchManagement\Evidencias	Salidas de todos los comandos ejecutados
C:\PatchBackup	Respaldos con hash SHA256
C:\Scripts\HealthCheck.ps1	Script de salud, programado cada 5 minutos

3. Ejecución en Ubuntu Server 26.04

3.1 Preparación

1. Copie el archivo patch-management-ubuntu.sh al servidor (con WinSCP o scp) a su carpeta personal.
2. Abra una sesión SSH o la consola del servidor.
3. Si el archivo viene de Windows, elimine los saltos de línea de Windows y dé permiso de ejecución:

```
sed -i 's/\r$//' patch-management-ubuntu.sh
chmod +x patch-management-ubuntu.sh
```

3.2 Prueba segura (no instala nada)

```
sudo ./patch-management-ubuntu.sh --skip-install
```

3.3 Ejecución completa

Con reinicio automático: si hay que reiniciar, el servidor lo hace solo (en 1 minuto) y el script continúa al arrancar.

```
sudo ./patch-management-ubuntu.sh --auto-reboot
```

Sin reinicio automático: el script se detiene cuando hay un reinicio pendiente. Reinicie manualmente y ejecute:

```
sudo ./patch-management-ubuntu.sh

# después del reinicio manual:
sudo ./patch-management-ubuntu.sh --continue
```

3.4 Opciones disponibles

Opción	Qué hace
--skip-install	No instala actualizaciones (prueba segura).
--auto-reboot	Reinicia solo y continúa la ejecución.
--continue	Continúa una ejecución que quedó pendiente de reinicio.
--apply-hardening	Aplica un archivo sysctl de hardening, reversible.
--allow-removals	Permite instalar aunque se vayan a eliminar paquetes.
--include-snap	Actualiza también los paquetes snap.
--expected-ip 10.0.0.5	Opcional: el script se detiene si el servidor no tiene esa IP.
--force	Con --expected-ip, continúa aunque la IP no coincida.
--responsable "Nombre"	Nombre que aparece en los informes.

3.5 Dónde quedan los resultados

Ruta	Contenido
/opt/PatchManagement/Informe_Final.pdf	Informe final (también .html y .md)
/opt/PatchManagement/*.md	Informes por tema
/opt/PatchManagement/Evidencias	Salidas de todos los comandos ejecutados
/var/backups/PatchBackup	Respaldos con hash SHA256
/var/log/patchmgmt	Resultados del Health Check (cada 5 minutos)

4. Cómo leer el resultado

Al terminar, ambos scripts muestran en pantalla un resumen con el estado de cada fase y un ESTADO FINAL. Cada hallazgo se clasifica así:

Clasificación	Significado
Correcto (verde)	Sin observaciones.
Advertencia (amarillo)	Revisar; no es crítico.
Riesgo (rojo)	Requiere atención antes de dar el servidor por validado.

Los textos SERVIDOR ACTUALIZADO, VALIDADO y ENDURECIDO solo aparecen si la evidencia lo respalda. Si hay fallos, actualizaciones pendientes o riesgos, el resumen muestra el estado real. Revise siempre el Informe_Final antes de cerrar la tarea.